Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Avem un program cu un deadlock.

- a. Acesta nu va compila
- b. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect
- c. Acesta se va bloca intotdeauna
- d. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

Clear my choice

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce reprezinta o regiune critica?

- a. O sectiune de cod care poate fi accesata doar de un singur thread la acelasi moment de timp
- b. O sectiune de cod intensiva computational
- c. O sectiune de cod care poate fi accesata de mai multe thread-uri la acelasi moment de timp
- d. Acest concept nu exista

Clear my choice

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In comunicarea intre procese, overhead-ul este definit ca:

- a. întârzierea de transmitere a unui mesaj
- b. cantitatea de resurse folosita de un nod de procesare in mediul distribuit
- c. durata pentru care procesorul este angajat în transmiterea sau recepția unui mesaj
- d. intervalul minim de timp cat un proces trebuie sa aștepte între două transmiteri succesive

Clear my choice

Question **4**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare *(ts)* este de 20 unități, un caracter se trimite *(tw)* in 5 unități si dimensiunea mesajului *(L)* este 7?

- a. 32
- b. 107
- c. 55
- d. 145

Clear my choice

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cand avem in Java o metoda de tipul "public synchronized void f()" intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?

- a. Un obiect nou creat special
- b. f
- c. C.class
- d. this

Clear my choice

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Clock drift (deplasarea unui ceas) reprezinta

- a. diferenta de timp intre mai multe calculatoare
- b. frecventa cu care oscileaza ceasul unui calculator
- c. diferenta dintre timpul cand se genereaza o intrerupere si timpul cand se incarca informatia in registru
- d. diferenta dintre ceasul local al unui calculator si un ceas de referinta

Clear my choice

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Folosind tehnica de semafor splitat (split binary semaphore) in problema Cititori-Scriitori, se ofera prioritate:

- a. nu se ofera nici o prioritate
- b. la scriitori
- c. la cititori
- d. atat la cititori cat si la scriitori

Clear my choice

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre următoarele NU este o proprietate a algoritmilor undă?

- a. Decizie
- b. Terminare
- c. Consistență
- d. Tranzitivitate

Clear my choice

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un ExecutorService, shutdown() permite task-urilor active sa-si termine executia / shutdownNow() opreste imediat executia task-urilor active

- a. adevarat / adevarat
- b. fals / fals
- c. adevarat / fals
- d. fals / adevarat

Clear my choice

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce complexitate are Odd Even Transposition Sort pentru n=p (unde n este numarul de elemente de sortat si p este numarul de thread-uri)?

- a. O(log n)
- b. O(n)
- c. O(n * log n)
- d. O(n ^ 2)

Clear my choice

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce se va intampla daca porniti un program Pthread cu mai multe thread-uri decat core-uri?

- a. Programul nu va putea porni
- b. Programul va functiona normal
- c. Programul nu compileaza
- d. Programul porneste si creste automat numarul de core-uri

Clear my choice

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Stabilirea empirica a scalabilitatii unei implementari presupune:

- a. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.
- b. Rularea cu numar diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
- c. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea efectul vectorizarilor efectuate de compilator.
- d. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.

Clear my choice

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(N^2)
- b. O(logN)
- c. O(N)
- d. O(1)

Clear my choice

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Orice algoritm poate fi paralelizat / Pentru orice algoritm paralel, cresterea numarului de procesoare ale sistemului duce la un timp de executie mai bun

- a. adevarat / adevarat
- b. adevarat / fals
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

În algoritmul Dijkstra-Scholten, deficitul unei legături înseamnă:

- a. diferența dintre numărul de mesaje de date transmise şi numărul de semnale de confirmare primite pe acea legătură
- b. diferența dintre numărul de mesaje de marcaj transmise și numărul de semnale de confirmare primite pe acea legătură
- c. cardinalitatea mulțimii proceselor q pentru care fiecare vecin r are un eveniment care precede cel mai recent eveniment în p
- d. cardinalitatea mulțimii proceselor q pentru care un eveniment în q precede cel mai recent eveniment în p

Clear my choice

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea algoritmului de Căutare binara paralela in sistemele SIMD - EREW (Exclusive Read Excusilve Write)? Se considera P procesoare si o secvență ordonata de N numere.

- a. O(logP)
- b. O(NlogN)
- c. O(logN)
- d. O(log(N/P))

Clear my choice

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Algoritmul cu mesaje de sondaj cu ecou

- a. poate fi folosit doar pe topologii inel
- b. poate fi folosit doar pe topologii arbore si nu poate fi generalizat
- c. nu conteaza topologia
- d. poate fi folosit pe topologii arbore, dar si generalizat pe topologii graf

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un program ce foloseste MPI se compileaza folosind mpicc / Un program ce foloseste Pthread se compileaza folosind gcc

- a. fals / adevarat
- b. adevarat / fals
- c. adevarat / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Barrier?

- a. Sincronizeaza procesele dintr-un comunicator
- b. Sincronizeaza threadurile asociate unui proces
- c. Sincronizeaza threadurile dintr-un comunicator
- d. Este echivalentul unui mutex in MPI

Clear my choice

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul problemei Reginelor (pentru 4 regine), solutia 0 2 1 3

- a. este invalida: conflict pe diagonala
- b. este invalida: conflict pe linie
- c. este valida
- d. este invalida: conflict pe coloana

Clear my choice

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

- a. adevarat / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Time left 0:01:17

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din variantele specificate nu este un tip predefinit de date in MPI?

- a. MPI_FLOAT
- b. MPI_BYTE
- c. MPI_VECTOR
- d. MPI_LONG_DOUBLE

Clear my choice

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

- a. ordonarea executiei intre thread-uri
- b. contorizarea accesului la o resursa partajata
- c. protejarea unei regiuni critice
- d. schimbul sincron de valori intre thread-uri

Clear my choice

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma partiala a elementelor unui vector ce contine n elemente. Sumele partiale se vor stoca la nivelul fiecarui proces. Care este regula ca la un anumit pas (j) un proces sa lucreze? (j porneste cu valoarea 1)

- a. rank_proces - pow(2,j) >= 1
- b. rank_proces mod pow(2,j) == 0
- c. rank_proces - pow(2,j-1) >= 1
- d. rank_proces - pow(2,j) < 1

Clear my choice

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce inseamna ca un lock este re-entrant?

- a. Un thread care detine lock-ul se va bloca daca va incerca sa-l ia din nou
- b. Mai mult thread-uri pot sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- c. Niciun thread nu poate sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- d. Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine

Clear my choice

Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma elementelor unui vector ce contine n elemente. Suma elementelor va fi la sfarsit la nivelul ultimului proces. Care este regula ca la un anumit pas (j) un proces sa lucreze? (j porneste cu valoarea 1)

- a. rank_proces mod pow(2,j) != 0
- b. rank_proces - pow(2,j) < 1
- c. rank_proces mod pow(2,j) == 0
- d. rank_proces - pow(2,j) >= 1

Clear my choice

Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cum este definita eficienta paralela (E)? Se considera T - Timpul total necesar execuției algoritmului paralel; P - Numărul de procesoare utilizate G =Timp execuție cel mai rapid algoritm secvențial,

- a. T*P
- b. G/(T*P)
- c. T*P/G
- d. G*P/T

Clear my choice

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai favorabil, este:

- a. 2N-1
- b. N(N+1)/2
- c. 2N-2
- d. N(N-1)/2

Clear my choice

Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii creeaza o conditie de cursa atunci cand este apelata simultan de mai multe thread-uri?

- a. Efectuarea operatiei a = 0
- b. Citirea unei variabile
- c. Scrierea aceleiasi constante intr-o variabila
- d. Inmultirea cu 3 a unei variabile

Clear my choice

Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

De cate procese este nevoie pentru implementarea calculului polinomial cu Pipeline, considerând ca ultima putere a lui x este 6:

- a. exact 6, fiecare proces poate sa aibă exact un coeficient
- b. cel mult 6, se vor împarți in mod egal coeficienții
- c. 1 proces
- d. cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții

Clear my choice

Question **31**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un sistem distribuit care pica o milisecunda la fiecare ora

- a. este si fiabil si disponibil
- b. nu este nici fiabil, nici disponibil
- c. este disponibil, dar non-fiabil
- d. este fiabil, dar non-disponibil

Clear my choice

Question **32**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Selectia care are la baza clasamentul indivizilor, in functie de un rang numeric, se numeste

- a. Selectie Elitista
- b. Selectie Ruleta
- c. Selectie Rank
- d. Selectie Turneu

Clear my choice

Question **33**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din urmatoarele solutii de sincronizare pe baza de ceas este descentralizata?

- a. Algoritmul lui Cristian
- b. Network Time Protocol
- c. nici o varianta listata aici
- d. Algoritmul Berkeley

Clear my choice

Question **34**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Minim de cate semafoare este nevoie pentru a rezolva problema bărbierului?

(Se considera cele 3 constrangeri ale problemei discutate la curs: barbierul fara clienti, venirea unui client, respectiv frizerie plina)

- a. 3
- b. 4
- c. 2
- d. 1

Clear my choice

Question **35**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este eficienta pentru sortarea OETS in cazul rularii pe P procesoare? Se considera N dimensiunea vectorului de sortat

- a. logN/P
- b. logN
- c. logP
- d. logN/N

Clear my choice

Question **36**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In practica, timpul de executie scade intotdeuna liniar cu numarul de procesoare. / Inmultirea de matrici este un exemplu de algoritm care NU poate fi paralelizat.

- a. fals / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. adevarat / fals
- d. fals / adevarat

Clear my choice

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

- a. O(N^2)
- b. O(N)
- c. O(N^3)
- d. O(N^4)

Clear my choice

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este un dezavantaj la soluția Reader priority (prioritate Cititorilor) pentru problema Cititori si Scriitori?

- a. cititorii pot citi valori greșite
- b. nici un scriitor nu va putea modifica niciodată resursa comuna
- c. un flux continuu de cititori pot bloca ulterior pe toți potențialii scriitori
- d. exista posibilitatea ca cititorii sa nu mai aibă ce citii

Clear my choice

Question **39**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java nu se poate folosi pentru sincronizare:

- a. O instanta a unui obiect diferit de cel care obtine lock-ul
- b. O clasa
- c. Un tip de date primitiv
- d. Instanta curenta a obiectului care obtine lock-ul

Clear my choice

Question **40**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- b. se folosesc mesaje de tip semnal
- c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- d. se folosesc ponderi

Clear my choice

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►